

Blocs de programació offline

48 blocs retallables per construir programes MicroPython sobre la taula, sense ordinador: talla'ls i ordena'ls en files per muntar un programa abans d'escriure'l a la placa. Vocabulari: [Classes/00_General/00_Glossari_tecnic.md](#).

 Sortides  Entrades  Control  Funcions  Moviment (rover)  Ràdio  Variables  Temps

SORTIDA

display.show(Image.HAPPY)
mostra una imatge fixa

SORTIDA

display.scroll("Text")
passa un text pel display

SORTIDA

display.clear()
apaga tots els LED

SORTIDA

pin0.write_digital(1)
encén (HIGH) un pin

SORTIDA

pin0.write_digital(0)
apaga (LOW) un pin

SORTIDA

pin0.write_analog(v)
PWM: intensitat 0-1023

SORTIDA

music.play(music.NYAN)
reprodueix una melodia

SORTIDA

audio.play(Sound.HAPPY)
so amb l'altaveu integrat

ENTRADA

button_a.is_pressed()
cert mentre es prem A

ENTRADA

button_a.was_pressed()
cert un cop, en soltar

ENTRADA

pin0.read_digital()
0 o 1

ENTRADA

pin0.read_analog()
valor 0-1023

ENTRADA

accelerometer.get_x()
inclinació en un eix

ENTRADA

accelerometer.was_gesture("shake")
detecta un gest

ENTRADA

compass.heading()
graus respecte al nord

ENTRADA

microphone.sound_level()
nivell de so captat

CONTROL

if condició:
decisió d'un sol camí

CONTROL

elif altra_condició:
segona opció

CONTROL

else:
la resta de casos

CONTROL

while True:
bucle sense fi

CONTROL

while condició:
bucle mentre sigui cert

CONTROL

for i in range(n):
repeteix n vegades

CONTROL

and or not
combina condicions

CONTROL

estat = "STOP"
variable d'estat (màquina d'estats)

FUNCIO

def nom_funcio():
defineix una funció

FUNCIO

def nom(param):
amb un paràmetre

FUNCIO

return valor
retorna un resultat

FUNCIO

nom_funcio()
crida la funció

FUNCIO

import radio
carrega un mòdul

FUNCIO

comentari
nota que Python ignora

MOVIMENT

avancar()
tots dos motors endavant

MOVIMENT

retrocedir()
tots dos motors enrere

MOVIMENT

girar("esquerra")
gira sobre si mateix

MOVIMENT

girar("dreta")
gira sobre si mateix

MOVIMENT

aturar()
para tots dos motors

MOVIMENT

servo.write_angle(90)
posiciona el servo

RÀDIO

radio.on()
activa la ràdio

RÀDIO

radio.config(group=1)
tria el canal

RÀDIO

radio.send("MISSATGE")
envia un text

RÀDIO

msg = radio.receive()
rep un text (o None)

VARIABLE

nom = valor
assignació

VARIABLE

llindar = 500
constant de decisió

VARIABLE

comptador += 1
incrementa una variable

VARIABLE

llista = [a, b, c]
diverses dades juntes

TEMPS

sleep(1000)
pausa en mil·lisegons

TEMPS

running_time()
ms des de l'engegada

VARIABLE

if valor > llindar:
compara amb una constant

CONTROL

try:
/
except:
gestiona un error sense aturar-se